

计算机网络

chl: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 25, 27, 29, 31, 33

6. a. $d_{prop} = \frac{m}{s}$ seconds

b. $d_{trans} = \frac{L}{R}$ seconds

c. $d = (\frac{m}{s} + \frac{L}{R})$ seconds

d. 最后一个bit开始从A发往B

e. 第一个bit还在传输链路途中发往B

f. 第一个bit已经到达主机B

g. $\frac{m}{s} = \frac{L}{R}$

$m = \frac{sL}{R} = \frac{2.5 \times 10^8 \text{ m/s} \times 120 \text{ bit}}{56 \text{ kbps}} = 536 \times 10^5 \text{ m}$

7. ~~1000000~~ 56 kbps

第一个bit的时间: $\frac{56 \times 8}{64 \text{ kbps}} = 7 \text{ msec}$

传播时间: $\frac{56 \times 8}{2 \text{ Mbps}} = 224 \text{ msec}$

传输时间: 10 msec

$d = 7 \text{ msec} + 224 \text{ msec} + 10 \text{ msec} = 17.224 \text{ msec}$

8. a. 用户数 $n = \frac{3 \text{ Mbps}}{150 \text{ kbps}} = 20$

b. $p = 10\%$ (每个用户仅有10%的时间传输)

c. 实际有n个用户在同一时间传输的概率: $1 - \sum_{n=0}^{20} C_{120}^n p^n (1-p)^{120-n}$

d. $P(n > 21) = 1 - P(n \leq 20) = 1 - \sum_{n=1}^{20} P(n) \approx 0.03$

9. a. 平均每个用户发送数据为 $100 \text{ kbps} \times 0.1 = 10 \text{ kbps}$

$\frac{10 \text{ kbps}}{10 \text{ kbps}} = 10^5$

b. $\sum_{n=N+1}^{\infty} C_M^n p^n (1-p)^{M-n}$

11

10.
$$d_s = \frac{d_1}{s_1} + \frac{L}{R_1} + d_{proc} + \frac{d_2}{s_2} + \frac{L}{R_2} + d_{proc} + \frac{d_3}{s_3} + \frac{L}{R_3}$$

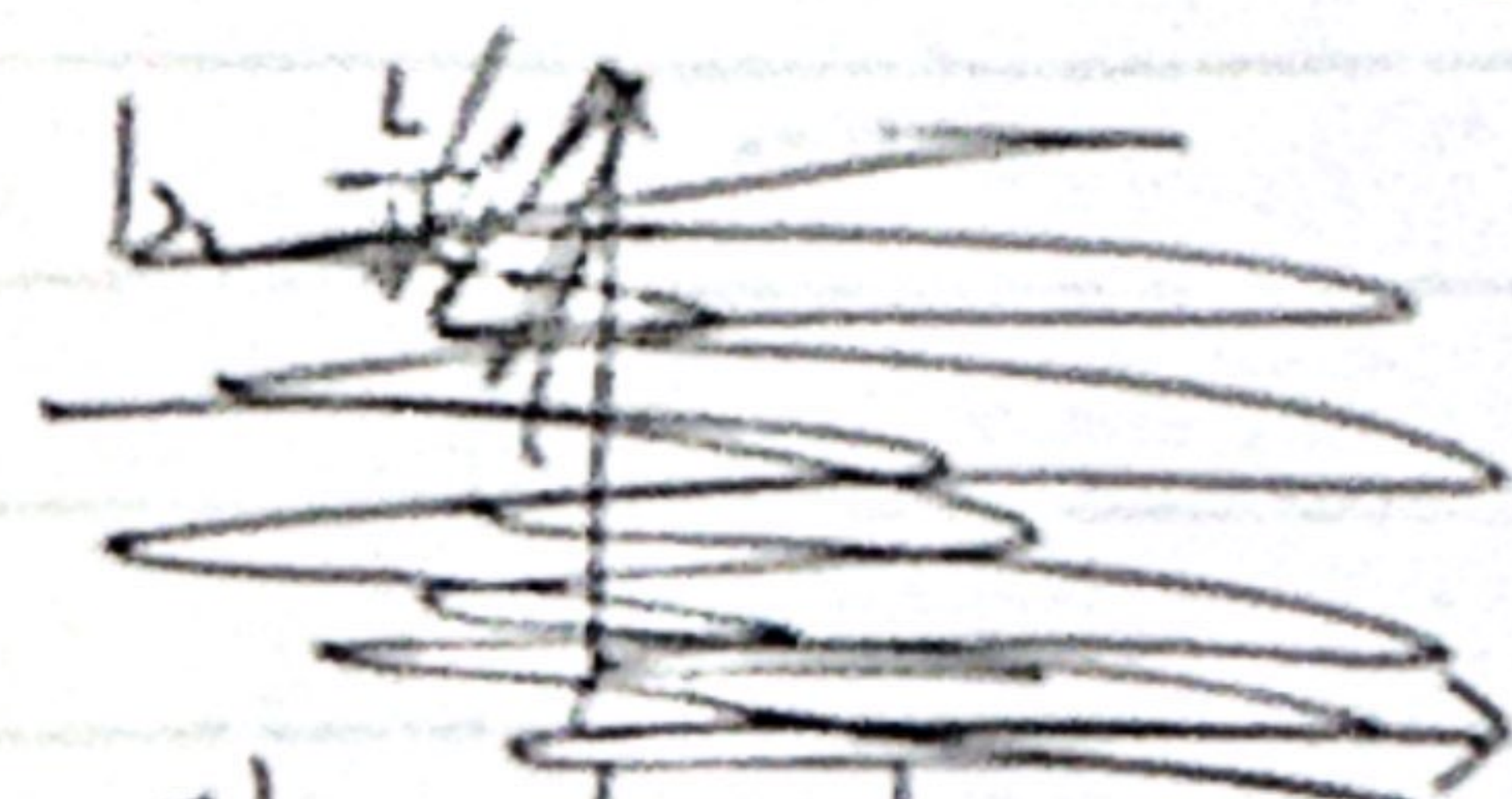
$$= 2d_{proc} + \frac{d_1}{s_1} + \frac{L}{R_1} + \frac{d_2}{s_2} + \frac{L}{R_2} + \frac{d_3}{s_3} + \frac{L}{R_3}$$
 总时延 $d_s = 2 \times 3 \text{ ms} + \frac{5000 \text{ km} + 4000 \text{ km} + 1000 \text{ km}}{2.5 \times 10^8 \text{ m/s}} + \frac{1500 \text{ bits}}{2 \text{ Mbps}} \times 3$

$$= 64 \text{ msec.}$$

13. ~~a. 排队时延:~~

a. 每个分组传输的时间: $\frac{L}{R}$
 等待时延: 一个分组开始传的时间: $(N-1) \frac{L}{R}$
 平均排队时延 = 大 $(0 + \frac{L}{R} + \dots + (N-1) \frac{L}{R})$

$$= \frac{L(N-1)}{2R}$$

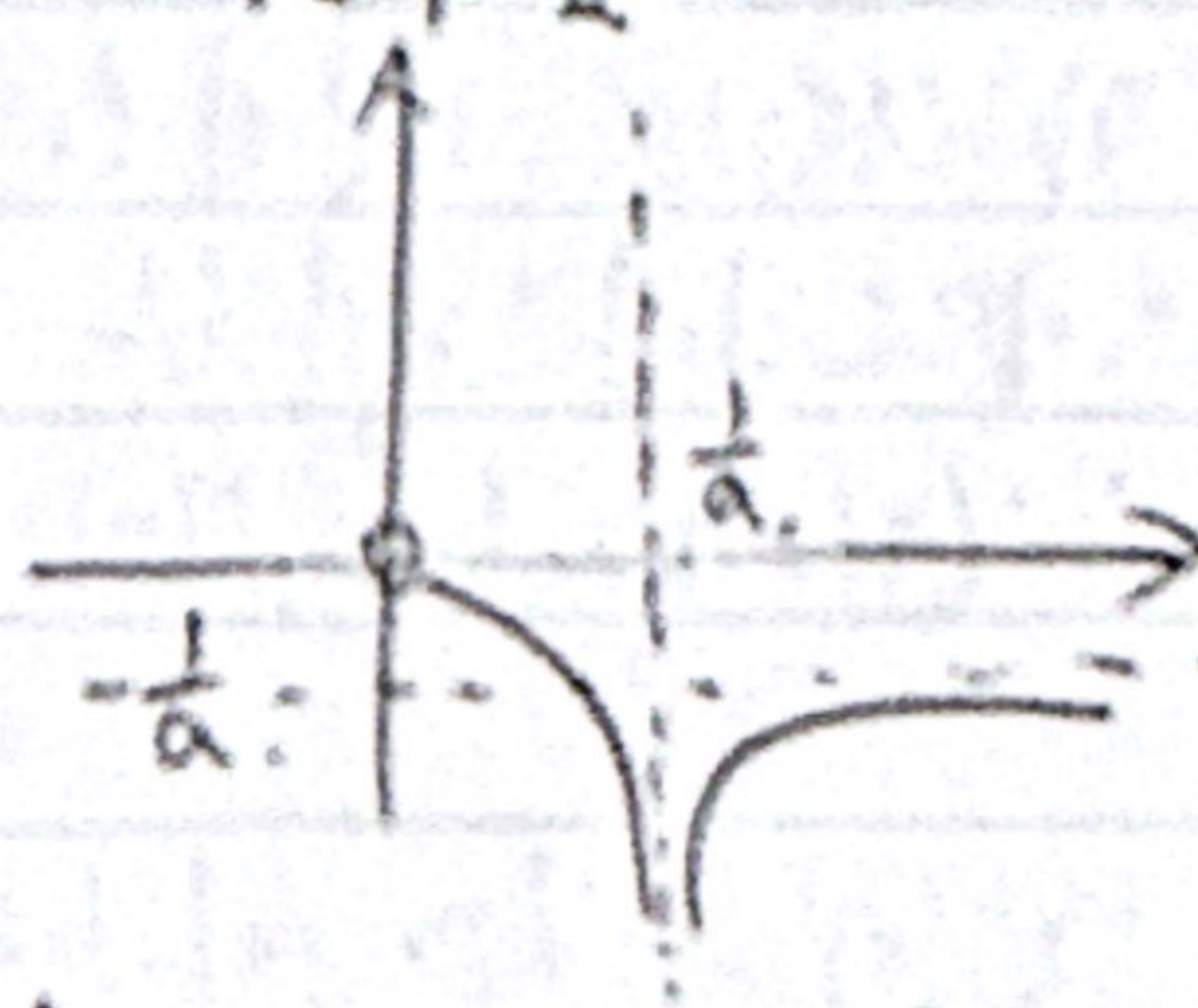
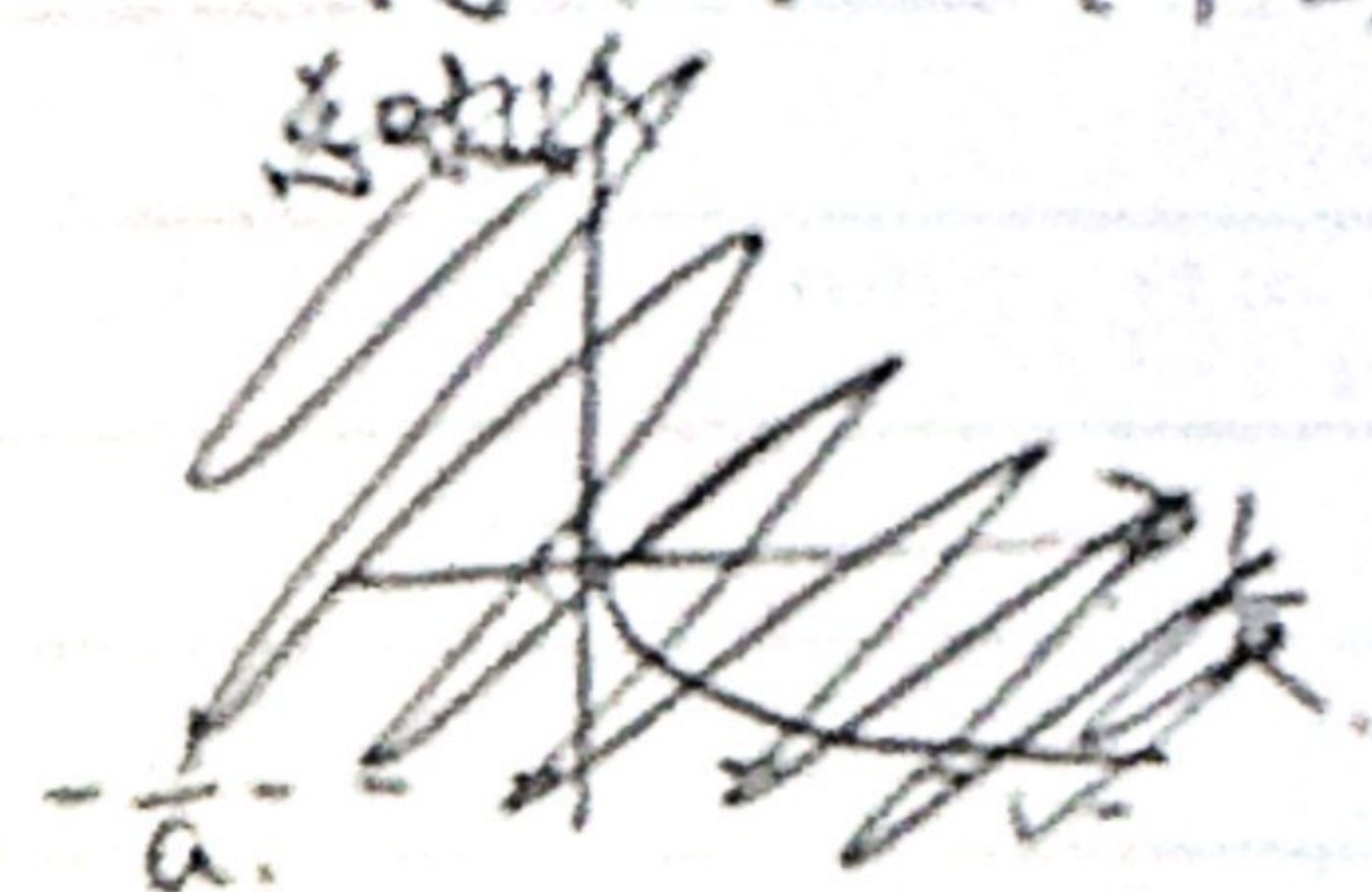


b. 仍为 $\frac{L(N-1)}{2R}$
 因为每隔 L/R 秒后又回到无排队状态

14. a. $\frac{L}{R(N-1)} + \frac{L}{R} = \frac{L}{R(1-1)}$

b. ~~总时延 = $\frac{L}{R} (1 + 2 + \dots + N) = \frac{L}{R} \frac{N(N+1)}{2}$~~

b. 总时延 = ~~$\frac{L}{R} \frac{1}{1-1}$~~ $\frac{L}{R} \frac{1}{1-a} = \frac{L}{R} \frac{1}{1-a} \stackrel{a=1-\frac{L}{R}}{=} \times \frac{1}{1-a} = \frac{1}{\frac{L}{R} - a}$



20. 吞吐量 = bit 传输的速率, 会受到传输瓶颈限制
 吞吐量 = $\min \{ R_s, R_c, \frac{R}{n} \}$

25. a. 传播时间: $d_1 = \frac{20000 \text{ km}}{2.5 \times 10^8 \text{ m/s}} = 0.08 \text{ sec}$

带宽时延积 = 传播时间 $\times$ 带宽 = $0.08 \text{ sec} \times 2 \text{ Mbps} = 1.6 \times 10^5 \text{ bits}$

b. 同带宽时延积 = $1.6 \times 10^5 \text{ bits}$

c. 带宽时延积: ① 传播时间 $\times$ 带宽

② 链路上传输的最大比特数, 表示链路容量 (正在传输中的)

d. 比特宽度 = $\frac{\text{带宽时延积}}{\text{带宽}} = \frac{1.6 \times 10^5 \text{ bits}}{1.6 \times 10^6 \text{ bits/s}} = 125 \text{ m}$

e. 比特宽度 = $\frac{R \cdot \frac{m}{R}}{R} = \frac{m}{R}$

参考 24? 25?

27. a. 设波士顿的路标码为 s , 传播速率为 v

带宽时延积: $R \cdot d_{prop} = R \cdot \frac{40 \times 10^3}{v}$

但由于题目中没给出 s 和 v , 无法得出传播时延

带宽时延积 = $\frac{40 \times 10^3 \times 8 \text{ bit}}{1 \text{ Mbps}}$

使用电子版, 写的参考 24, 实际应该是参考 25)

带宽时延积: $R \cdot d_{prop} = R \cdot d_1 = 8 \times 10^7 \text{ bits}$

b. 因为 $800000 < 8 \times 10^7$

则 文件全部传入传输链路, 比特数最大值为 $8 \times 10^7 \text{ bits}$

c. $\frac{2 \times 10^7 \text{ m}}{8 \times 10^7 \text{ bits/s}} = 0.25 \text{ m}$

29 a. 传播时延: $\frac{S_{地-工}}{v} = \frac{36000 \text{ km}}{2.4 \times 10^8 \text{ m/s}} = 150 \text{ mseconds}$ (毫秒)

b. 带宽时延积 = $150 \text{ ms} \times 10 \text{ Mbps} = 1.5 \times 10^6 \text{ bits}$

c. $\frac{1.5 \times 10^6}{x}$

31.

31. a. 从源到第一台交换机: $\frac{8 \times 10^6 \text{ bits}}{2 \text{ Mbps}} = 4 \text{ s.}$

从源到目的主机: $4 \text{ s} \times 3 = 12 \text{ s}$

b. 从源到第一台交换机: $\frac{1 \times 10^6 \text{ bits}}{2 \text{ Mbps}} = 0.005 \text{ s.}$

从源到第二台交换机 = 第一台交换机到第二台交换机 = $2 \times 0.005 \text{ s} = 0.01 \text{ s}$

第二台交换机到目的主机 = 0.01 s (传播延迟忽略)

c. $0.005 \times 3 + 799 \times 0.005 = 4.01 \text{ s.}$

d. ① 减少错误的代价

② 丢包时不需要全部丢弃

e. ① 分帧后封装的成本较高, 资源利用率低 (需要更多的头部或尾部)

② 数据必须按照次序依次发送, 需要维护

33. $S_{\text{总}} = \frac{L}{R} \times 3 + (\frac{F}{S} - 1) \times \frac{L}{R}$

$= (\frac{F}{S} + 2) \frac{L}{R}$

$= (\frac{F}{S} + 2) \frac{80 \times 10^6}{R}$ 对其进行求导 S' 可求得导数得其最小值.

当 S 最小时, $S = \sqrt{40F}$

$S_{\text{总}} = \frac{80F}{SR} + \frac{F}{R} + \frac{180}{R} + \frac{2L}{R}$

$= \frac{80F}{SR} + \frac{2L}{R} + \frac{F}{R} + \frac{180}{R}$

由 $A+B \geq 2\sqrt{AB}$, 当且仅当 $A=B$.

当 $\frac{80F}{SR} + \frac{2L}{R}$ 取最小值时, $\frac{80F}{SR} = \frac{2L}{R}$, 时 $S = \sqrt{40F}$,

则 $S_{\text{总}} = \frac{180}{R} + \frac{2L}{R}$ 取最小值时, $S = \sqrt{40F}$.